Введение в профессиональную Деятельность

Основные особенности профессиональной деятельности

Лектор: Старший преподаватель Батанов Арсений Олегович

кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

кафедра игровой индустрии

batanov@mirea.ru

ИиППО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ — 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Стандарт высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации обучения по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Профиль и позиционирование

Инженер полного цикла для клиент-серверных систем

Проектирование и разработка клиент-серверных систем для мобильных, веб- и десктопных платформ.

Компетенции: frontend, backend, mobile, desktop; базы данных и хранилища; администрирование сервисного ПО; инфоменеджмент.

Фокус: сайты, мобильные приложения, информационные системы и сервисы для гос- и коммерческого сектора.

Выпускник — инженер полного цикла: требования → архитектура → реализация → внедрение → эксплуатация → развитие.

Связь с ролями и профстандартами

06.001 «Программист»: код, интеграции, проектирование модулей

06.004 «Специалист по тестированию ПО»: тест-дизайн, автоматизация

06.022 «Системный аналитик»: требования, модели, ТЗ

06.028 «Системный программист»: надёжность, производительность

Дисциплины и практики профиля «закрывают» ключевые трудовые функции и формируют ПК/ОПК/УК по ФГОС.

09.03.04 «Программная инженерия»

Назначение стандарта

ФГОС ВО — совокупность **обязательных требований** при реализации программы обучения по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Содержание программы

Программа включает **дисциплины**, **практики** и **государственную итоговую аттестацию** (защита ВКР на ГЭК в конце 4-го года обучения).

Права выпускника

Аттестованный бакалавр имеет право конкурсного поступления в **магистратуру**, в том числе по направлению 09.04.04



ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

240 зачётных единиц

Продолжительность: **4 года (8 семестров)**.

Уровень: **бакалавриат** очная форма

Оценивание включает результаты **универсальных компетенций** и суммарное количество набранных **зачётных единиц** (з.е.).

Дорожная карта 1–4 семестров

Фундамент → первая специализация и связка SPA → API → БД

E — экзамен · Z — зачет · КР — курсовая · DB/JS/AI...

1 СЕМЕСТР

- E Матем. логика и теория алгоритмов — ALG
- E Информатика — IT
- E Математический анализ — MATH
- Z Android: введение — AND

Результат: Базовая алгоритмика и математика, первые шаги в разработке, учебный Git, культура отчётности.

2 СЕМЕСТР

- Z ООП (практика) — JAVA
- E Структуры и алгоритмы данных — DSA
- Z Системы ИИ и большие данные — AI
- Z Ознакомительная практика — PRAC

Результат: Уверенное ООП + структуры данных, первый командный мини-проект, оформление README и отчёта.

3 СЕМЕСТР

- E Фронтенд-разработка — JS
- E Java — JAVA
- Z Конфигурационное управление — GIT

Результат: SPA на JS/TS + базовая серверная часть, настройка сборки и контроля версий.

4 СЕМЕСТР

- Z Python — PY
- E Проектирование баз данных — DB
- E Технология разработки приложений — APP

Результат: Связка SPA → API → БД; умение проектировать схему и писать SQL.

К артефактам по итогам: репозиторий с тегами релизов, README, скринкаст 2–3 мин, отчёт по ГОСТ.

Дорожная карта 5–8 семестров

Углубление → проекты → практики → ВКР

E — экзамен · Z — зачет · КР — курсовая · DB/IS/AI…

5 СЕМЕСТР

- E Backend-разработка — API
- Z Тестирование ПО — QA
- E Разработка баз данных — DB
- КР Архитектура КС-приложений (КР) — ARCH

Результат: Формирование серверной компетенции, тестирование и интеграции; работа с данными.

6 СЕМЕСТР

- E Backend-разработка (экз.) — API
- Z Системное администрирование — SRE
- Z Сетевые технологии — NET
- Z ИБ: средства защиты — SEC

Результат: Надёжная серверная часть, администрирование, сети и безопасность.

7 СЕМЕСТР

- E Проектирование и разработка КС-приложений — SYS
- Z Виртуализация — VM
- Z Big Data — BD
- Z Управление ИТ-проектами — PM

Результат: Архитектура и эксплуатация КС, управление проектами и работа с большими данными.

8 СЕМЕСТР

- Z Проектная практика — PRJ
- Z Преддипломная практика — PRE
- E ВКР — THESIS

Результат: Завершение программы: демонстрация зрелого продукта/исследования и защита ВКР.

К артефактам по итогам: промо-страница/README, презентация, отчёт по ГОСТ, ссылка на демо/видео.

Профессиональные стандарты в подготовке бакалавров

Фокус: ПС 06.001 «Программист» (группа 06, ИКТ)

ПС 06.001 «Программист»: обобщённые функции

A **Разработка и отладка программного кода**
3-й уровень квалификации

B **Проверка работоспособности и рефакторинг кода**
4-й уровень квалификации

C **Интеграция модулей и верификация выпусков**
5-й уровень квалификации

D **Разработка требований и проектирование ПО**
6-й уровень квалификации

Что это означает для выпускника

- Цикл: код → тесты → интеграция → требования/дизайн
- Привязка результатов обучения к уровням A–D
- Отражение в курсовых работах и защите ВКР

В учебном плане это:

Frontend | Backend | Базы данных/SQL | Тестирование/QA | Интеграция и DevOps

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.004 — Специалист по тестированию ИТ

Область: разработчики и аналитики КС; специалисты по компьютерам (прочие)

Обобщённые трудовые функции

A **Подготовка данных и выполнение тестов**
4-й уровень квалификации

B **Разработка кейсов, проведение тестирования, анализ**
5-й уровень квалификации

C **Документы по тестированию и анализ покрытия**
6-й уровень квалификации

Что делает специалист

- Функциональные/регресс/смоук тесты, баг-репорты
- Тест-дизайн: сценарии, чек-листы, тест-кейсы
- Отчётность и метрики: покрытие, дефекты, приёмка

Инструменты и стек

Jira/YouTrack · TestRail · Postman/REST · Selenium/Playwright · CI · Docker

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.022 — Системный аналитик

Требования • моделирование • проектирование на всём жизненном цикле

Обобщённые трудовые функции

A **Требования к отдельным функциям**
4-й уровень квалификации

B **ТЗ и требования для систем мал./ср. масштаба**
5-й уровень квалификации

C **Концептуальное и логическое проектирование**
6-й уровень квалификации

Зона ответственности

- Сбор и фиксация требований (BRD/SRS), критерии приёмки
- Use-case, BPMN/DFD, согласование границ системы и процессов
- Логическая модель: контексты, ER-диаграмма, API-контракты

Артефакты и инструменты

Vision/BRD/SRS · Use-case/BPMN · UML/ERD · Backlog/Acceptance · Confluence/Jira · Swagger/OpenAPI

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.028 — Системный программист

Разработка/отладка/поддержка системного ПО и платформ

Обобщённая трудовая функция

A

Разработка компонентов системных продуктов

6-й уровень квалификации

OS/ядро и драйверы | Системные библиотеки/RT | Встроенные/RTOS

Профстандарты содержат детализированные частные функции внутри обобщённых.

Компетенции и стек

- Память, драйверы устройств, системные вызовы, IPC
- Производительность: профилирование, оптимизация, low-level отладка
- Параллелизм и синхронизация, безопасность

Инструменты

C/C++/Rust/ASM | GCC/Clang/MSVC | CMake/Bazel | gdb/lldb

perf/Valgrind | ETW/WPA | Cross-compile

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Объекты профессиональной деятельности

Что именно составляет предмет работы выпускника

Программный проект

Проект по созданию программного продукта (цели, план, артефакты, метрики).

Программный продукт

Создаваемое программное обеспечение: функционал, качество, релизы.

Процессы жизненного цикла

Планирование, анализ, разработка, тестирование, внедрение, сопровождение.

Методы и инструменты

Языки, фреймворки, среды, DevOps-практики и автоматизация.

Персонал и роли

Команда и заинтересованные стороны, распределение обязанностей по ЖЦ.

Виды профессиональной деятельности

Специалист по программной инженерии (09.03.04)

Аналитическая
Сбор/формализация требований, моделирование, ТЗ.

Научно-исследовательская
Эксперименты, прототипы, обоснование технологий.

Проектная
Архитектура, проектирование компонентов, документация.

Производственно-технологическая
Реализация, сборка, CI/CD, автоматизация, качество.

Организационно-управленческая
Планирование, роли/процессы, управление рисками, бюджетом.

Сервисно-эксплуатационная
Внедрение, поддержка, сопровождение, SRE/наблюдаемость.

Педагогическая
Обучение пользователей и команды, наставничество.

Аналитическая деятельность

Требования • формализация • выбор решений • коммерческие документы



Сбор и анализ требований заказчика к программному продукту.



Формализация предметной области по результатам ТЗ и экспресс-обследования.



Содействие заказчику в оценке и выборе вариантов программного обеспечения.



Участие в составлении коммерческого предложения, презентации и пакета договорных документов.

Научно-исследовательская деятельность

Эксперименты • моделирование • отчётность



Участие в проведении исследований (эксперименты, наблюдения, измерения).



Построение моделей объектов с использованием средств компьютерного моделирования.



Составление описания исследований, подготовка данных для обзоров и отчетов.

Проектная деятельность

Проектирование • разработка • тестирование



Участие в проектировании компонентов для дальнейшего конструирования.



Создание компонентов ПО: кодирование, отладка, тестирование.



Интеграция компонентов, разработка тестового окружения и сценариев.



Разработка и оформление проектной документации.

Производственно-технологическая деятельность

Инструменты • процессы • стандарты • взаимодействие

CPU	Освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и сопровождения ПО.
CFG	Освоение и применение методов и инструментальных средств управления инженерной деятельностью и процессами ЖЦ ПО.
QA	Использование типовых методов контроля, оценки и обеспечения качества программной продукции.
STD	Соответствие стандартам (ГОСТ/ISO, ТУ, ведомственные/корпоративные).
USR	Взаимодействие с заказчиком в процессе проекта.
DEV	Участие в процессах разработки программного обеспечения.
DOC	Создание техдокументации по результатам работ.

Организационно-управленческая деятельность

Планирование • координация • ТЭО

DOC Документация и отчетность (графики, инструкции, планы, сметы, заявки).

PLAN Планирование и организация собственной работы.

OPS Планирование и координация работ по настройке и сопровождению продукта.

TEAM Организация работы малых коллективов исполнителей.

TEO Участие в технико-экономическом обосновании проектов.

Сервисно-эксплуатационная деятельность

Ввод в эксплуатацию • сопровождение • обучение • ТЗ

RUN — Ввод в эксплуатацию ПО (инсталляция, настройка, адаптация, администрирование).

SRE — Профилактическое и корректирующее сопровождение в эксплуатации.

EDU — Обучение и консультирование пользователей.

TZ — Составление частного технического задания.

Педагогическая деятельность

Обучение пользователей • методические материалы



Проведение обучения и аттестации пользователей программных систем.



Участие в разработке методик обучения техперсонала и пособий по применению.

Чему научат?

Компетенции выпускника профиля «Программная инженерия»



Сбор и анализ требований Заказчика к программному продукту.



Составление коммерческого предложения, ТЗ, презентаций и договорных документов.



Проектирование программного продукта.



Создание (кодирование, отладка, тестирование) и интеграция.



Разработка и оформление проектной документации.



Ввод в эксплуатацию (инсталляция, адаптация, администрирование).



Обучение, консультирование и аттестация пользователей.



Управление процессами по российским и международным стандартам; организация работы команды.

Выпускники смогут работать — часть 1

1. Программист / Прикладной программист
2. Прикладной программист (детализация)
3. Системный программист
4. Аналитик компьютерных систем
5. Аналитик компьютерного банка данных
6. Конструктор компьютерных систем
7. Разработчик сетевого и коммуникационного ПО
8. Инженер по тестированию ПО
9. Научный работник (вычислительные системы, программиро

Выпускники смогут работать — часть 2


10. Аналитик компьютерных коммуникаций


11. Инженер-конструктор программного обеспечения


12. Инженер-проектировщик программных систем


13. Проектировщик информационных систем


14. Специалист по разработке программно-информационных



15. Специалист по программной инженерии



16. Специалист по управлению программными проектами


17. Специалист по системному администрированию

Выпускники смогут работать — часть 3



18. WEB-программист / WEB-дизайнер



19. Разработчик БД, экономического и бухгалтерского ПО



20. Разработчик интеллектуальных систем (ИИ)

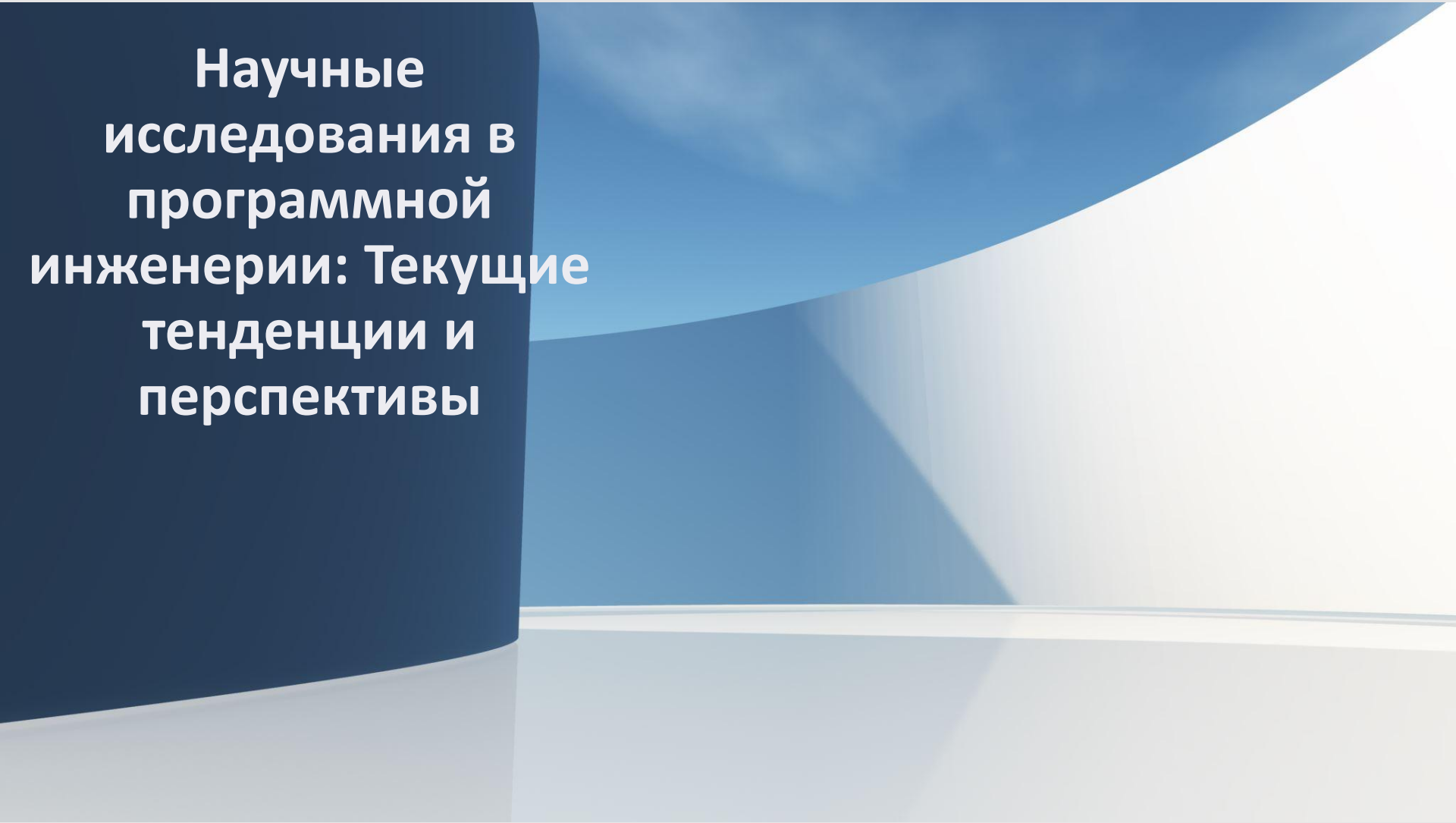


21. Разработчик мультимедийного ПО и игр



... другие позиции по профилю

Научные исследования в программной инженерии: Текущие тенденции и перспективы



Программная инженерия - это не только техническая область, но и наука, направленная на разработку эффективных, надежных и инновационных программных продуктов. Научные исследования в этой области играют ключевую роль в её динамичном развитии.



Роль научных публикаций в академической и профессиональной среде

Научные публикации - это ключевой инструмент для обмена знаний и опыта в программной инженерии, они имеют фундаментальное значение для ученых и практиков.





Актуальные тенденции в программной инженерии

- **Обзор современных тем и направлений исследований в программной инженерии**



Примеры актуальных проблем, требующих научного подхода

- Автоматическое тестирование и обеспечение качества (ATQA)
- Управление большими объемами данных (Big Data)
- Управление сложностью открытого программного обеспечения (OSS)



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

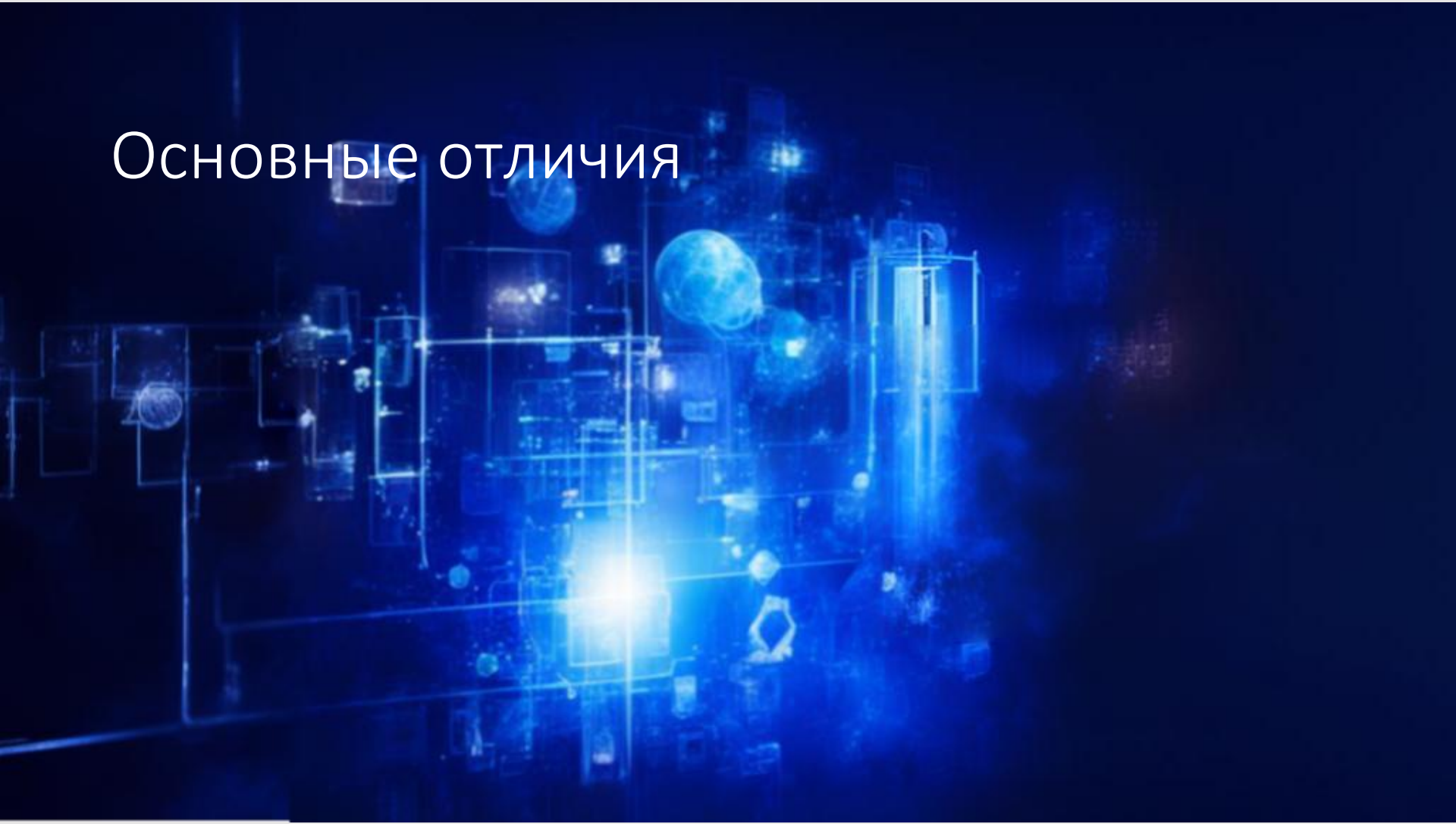


ORCID

Connecting Research
and Researchers



Основные отличия




Elibrary.ru

ISSN 2500-316X (Online)

RUSSIAN TECHNOLOGICAL JOURNAL

РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Информационные системы.
Информатика.
Проблемы информационной безопасности

Роботизированные комплексы и системы.
Технологии дистанционного зондирования и неразрушающего контроля

Современные радиотехнические и телекоммуникационные системы

Микро- и наноэлектроника.
Физика конденсированного состояния

Аналитическое приборостроение и технологии

Математическое моделирование

Экономика наукоемких и высокотехнологичных предприятий и производств. Управление в организационных системах

Управление качеством продукции. Стандартизация

Мировоззренческие основы технологии и общества

12+

www.rtj-mirea.ru

МИРЭА

9(5) 2021



С чего начать?

1. **Выбор Темы:**

   Выберите тему, которая интересна вам и актуальна в области программной инженерии. Рассмотрите текущие тенденции, проблемы или новые технологии.

2. **Исследование:**

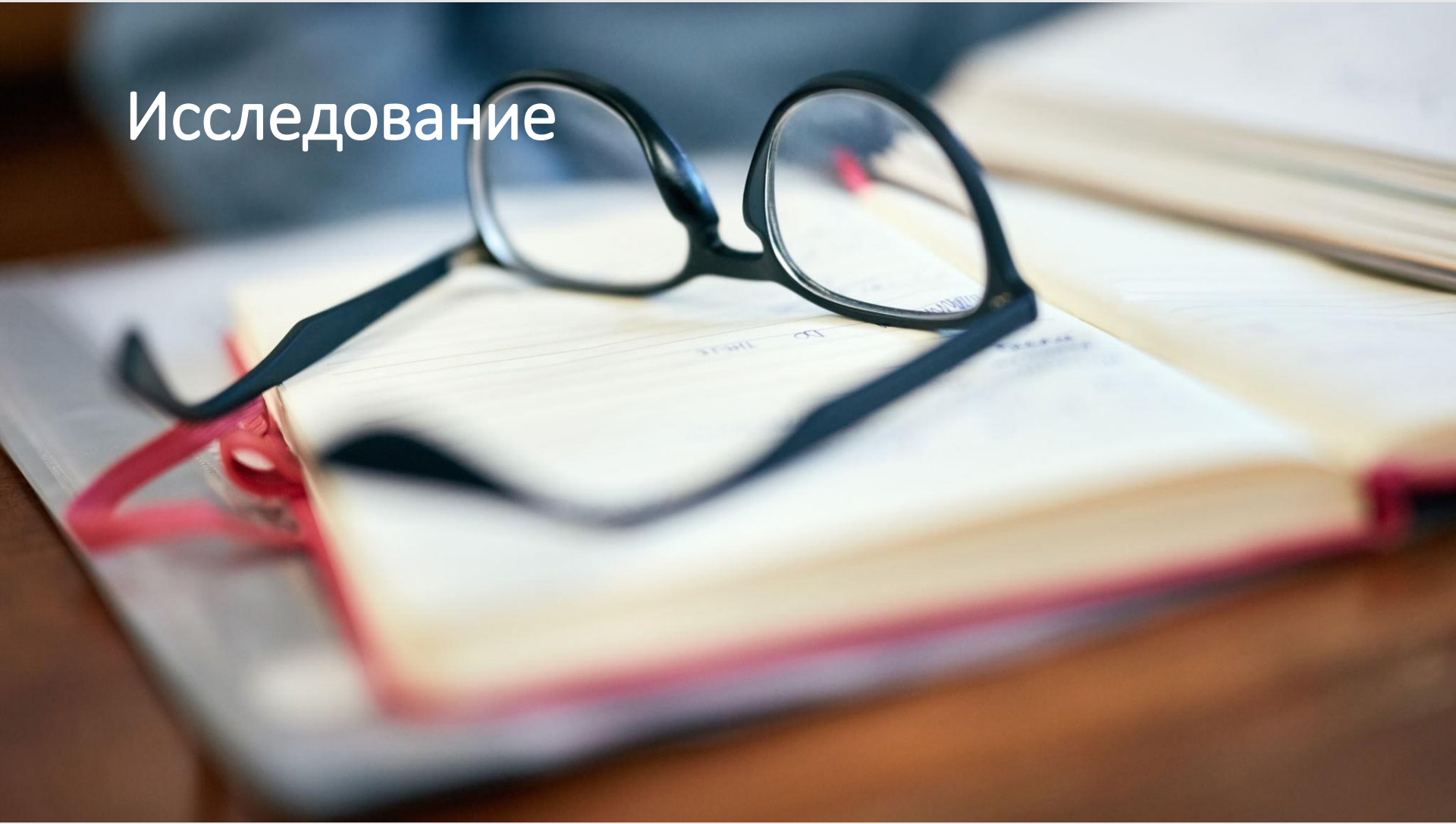
   Проведите обширное исследование по выбранной теме. Используйте академические и профессиональные ресурсы, чтобы получить подробное понимание предмета.

3. **Определение Целевой Аудитории:**

   Определите, для кого предназначена ваша статья. Это может быть начинающим программистам, опытным разработчикам или специалистам в определенной области.

4. **Структурирование Статьи:**

   Определите структуру вашей статьи: введение, основные разделы, выводы. Обеспечьте логическую последовательность информации.


Исследование

Что такое диссертация?




ИНДУСТРИЯ 4.0
Цифровая Экономика
Российской Федерации
Робототехника и Сенсорика
Технологии Виртуальной
и Дополненной Реальности
Моделирование процессов
и цифровые двойники
Индустриальный
Интернет
Вещей
Облачные
Технологии
Большие
Данные
Кибербезопасность
Горизонтальная и
Вертикальная Интеграция
Аддитивное поизводство
и новые производственные
технологии



Моделирование процессов и цифровые двойники



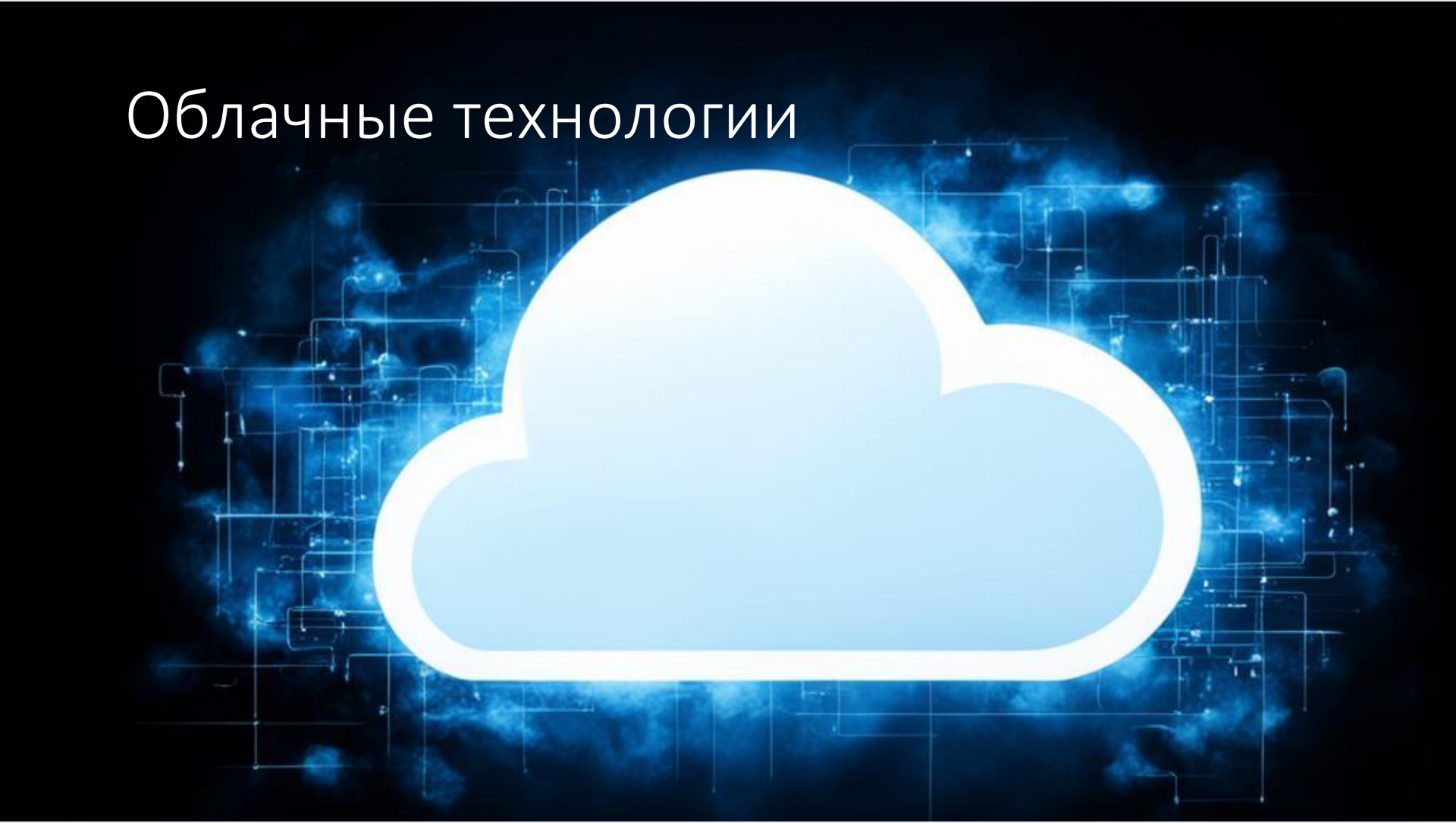
Моделирование процессов

Цифровая двойственность
Оптимизация производственных процессов
Прогнозирование результатов
Симуляция и тестирование
Итеративное улучшение



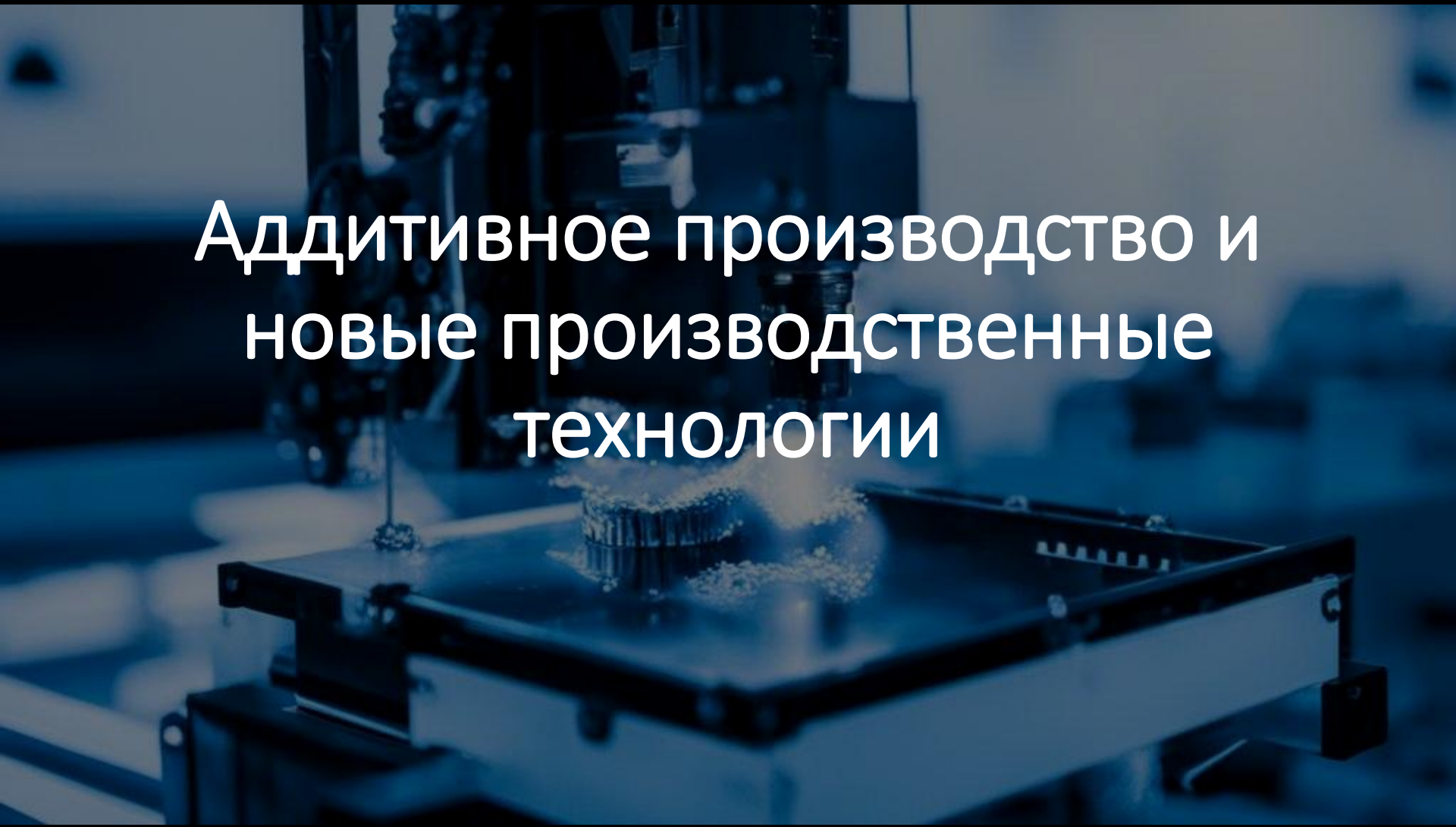
Цифровые двойники

Облачные технологии

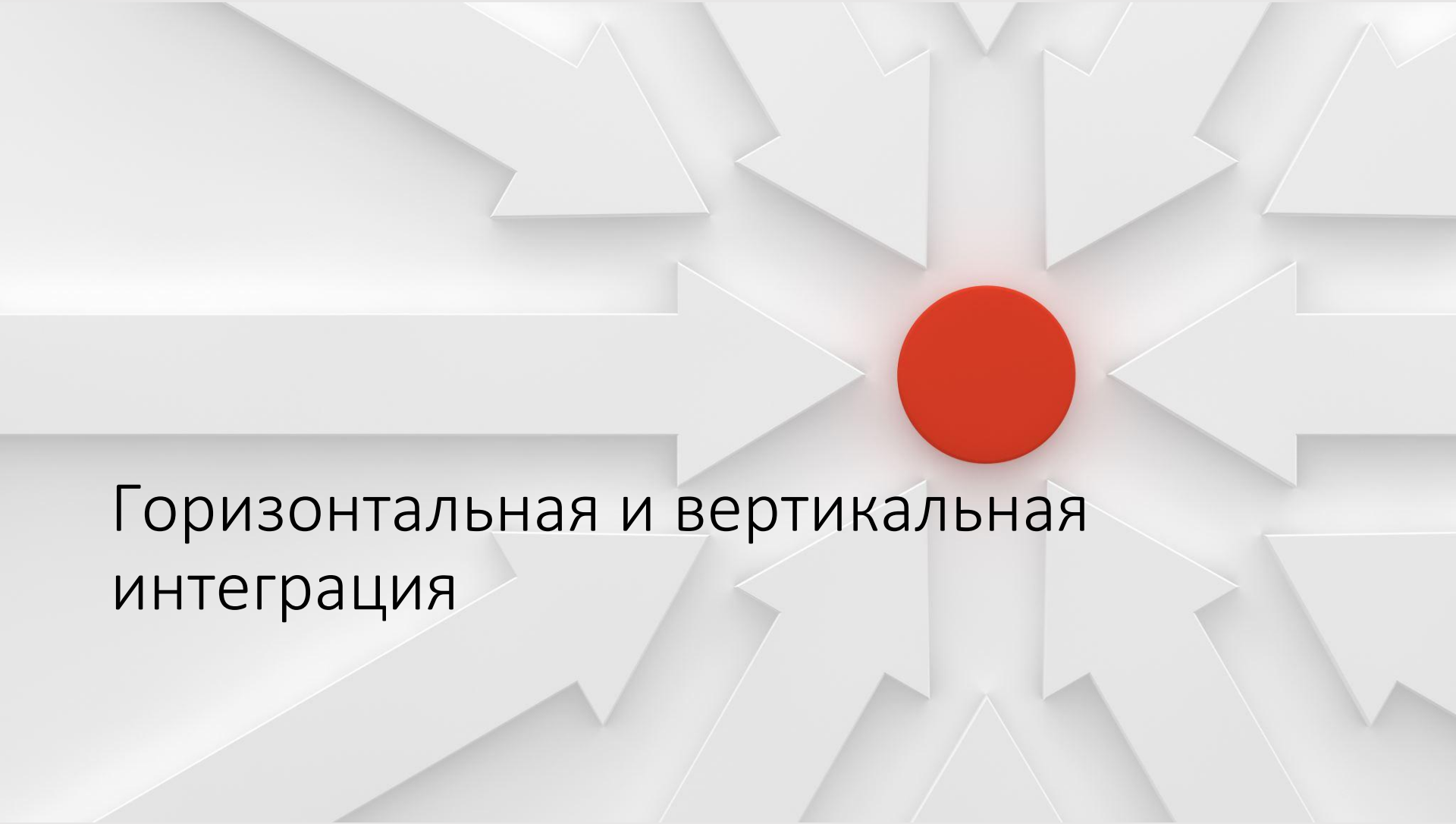


Кибербезопастность



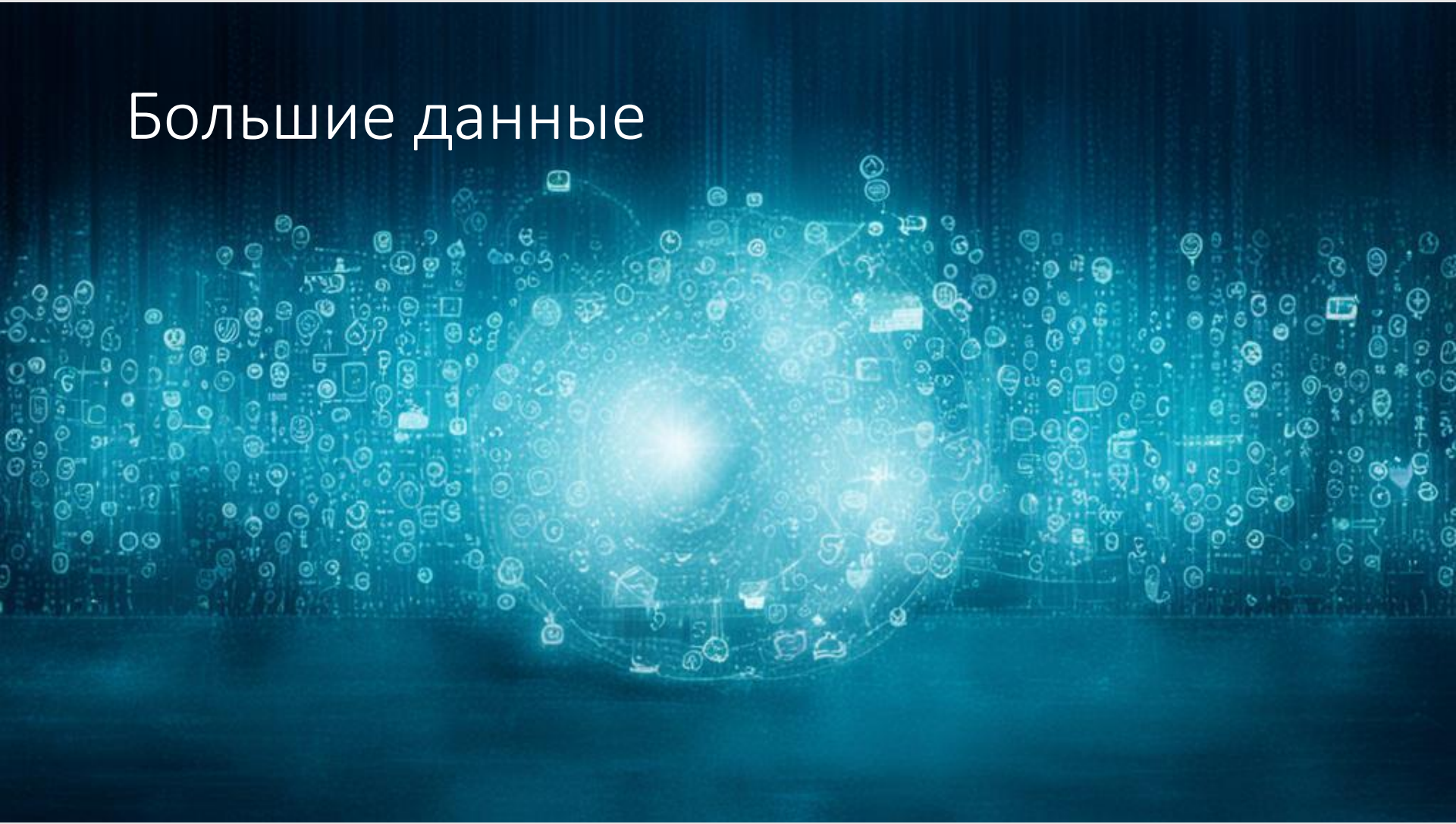


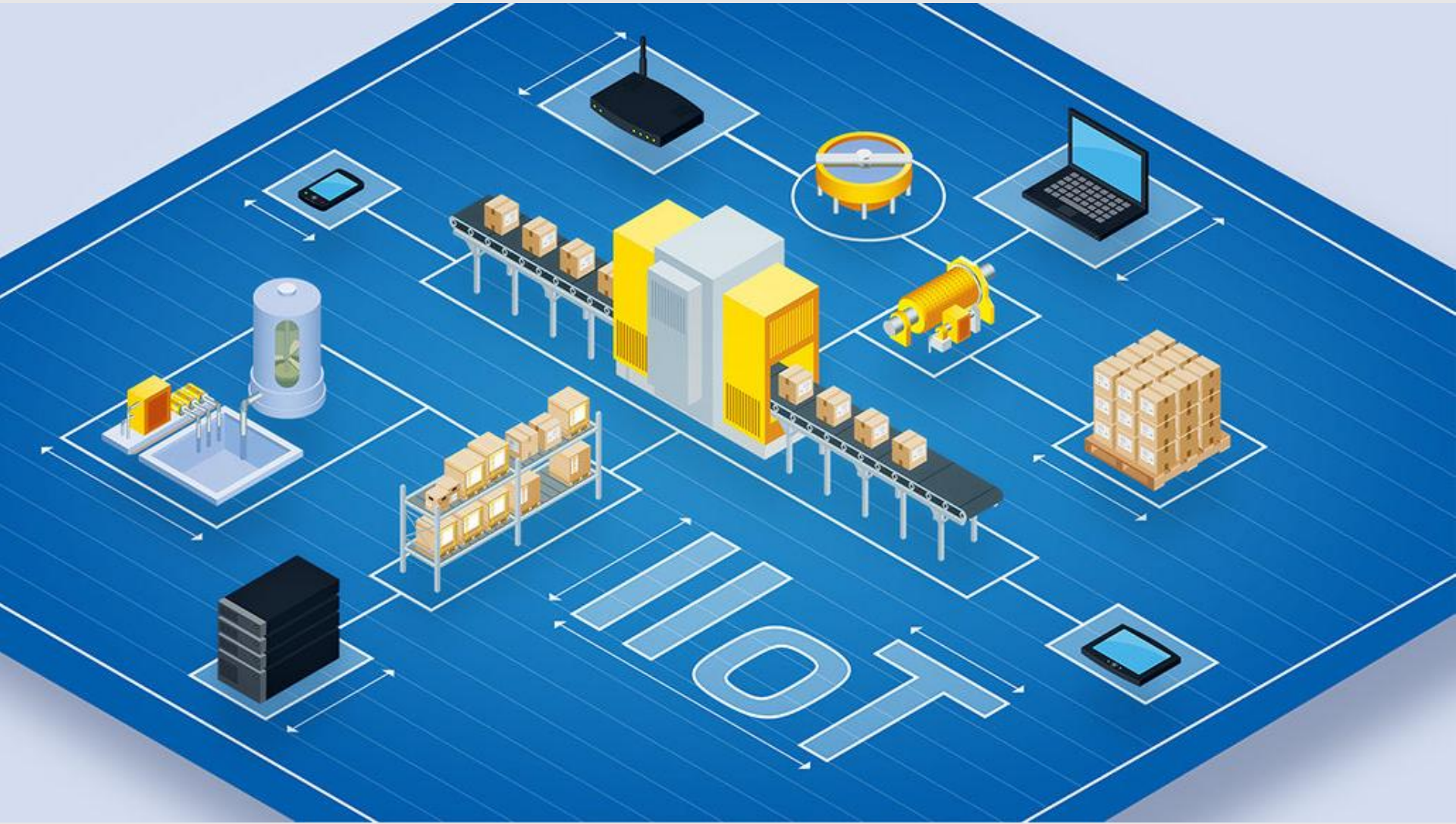
Аддитивное производство и новые производственные технологии

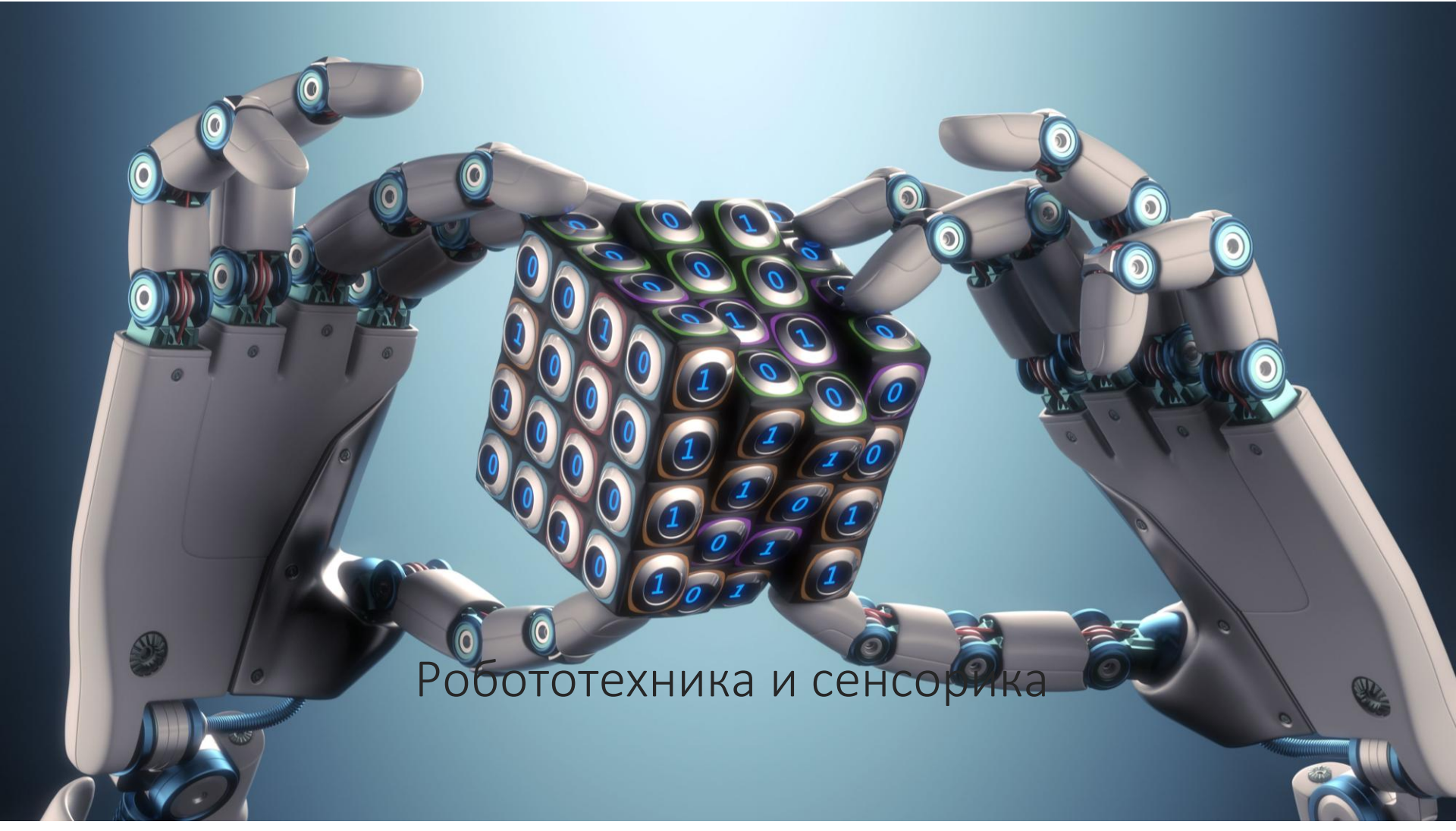


Горизонтальная и вертикальная интеграция

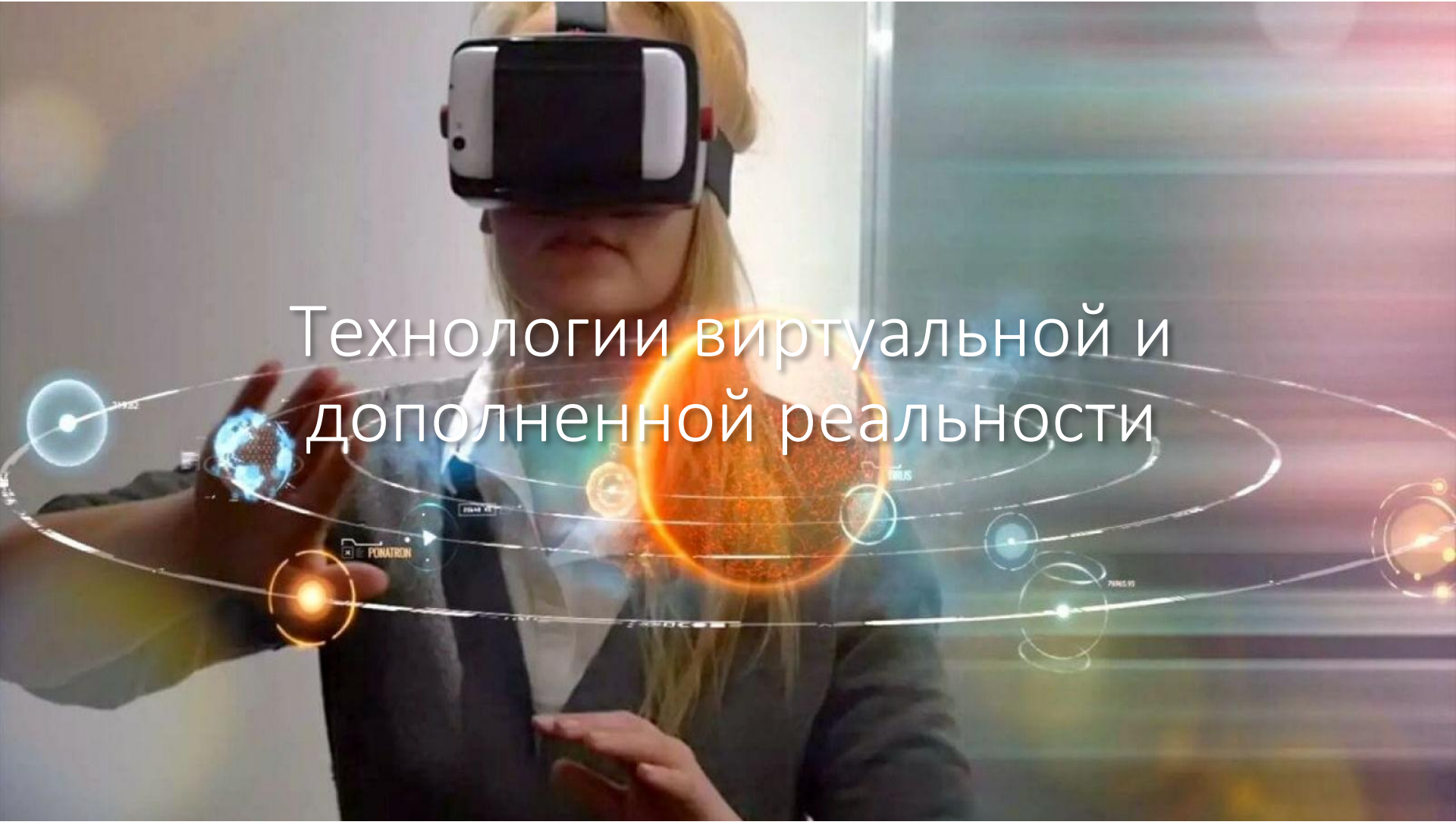
Большие данные




IIOT



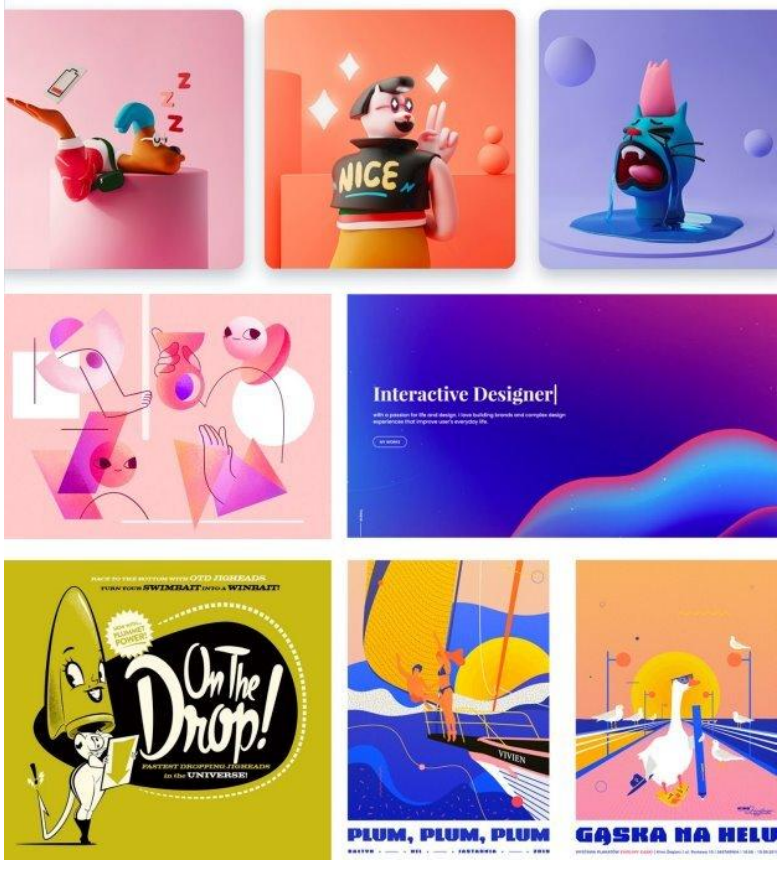
Робототехника и сенсорика


Технологии виртуальной и
дополненной реальности

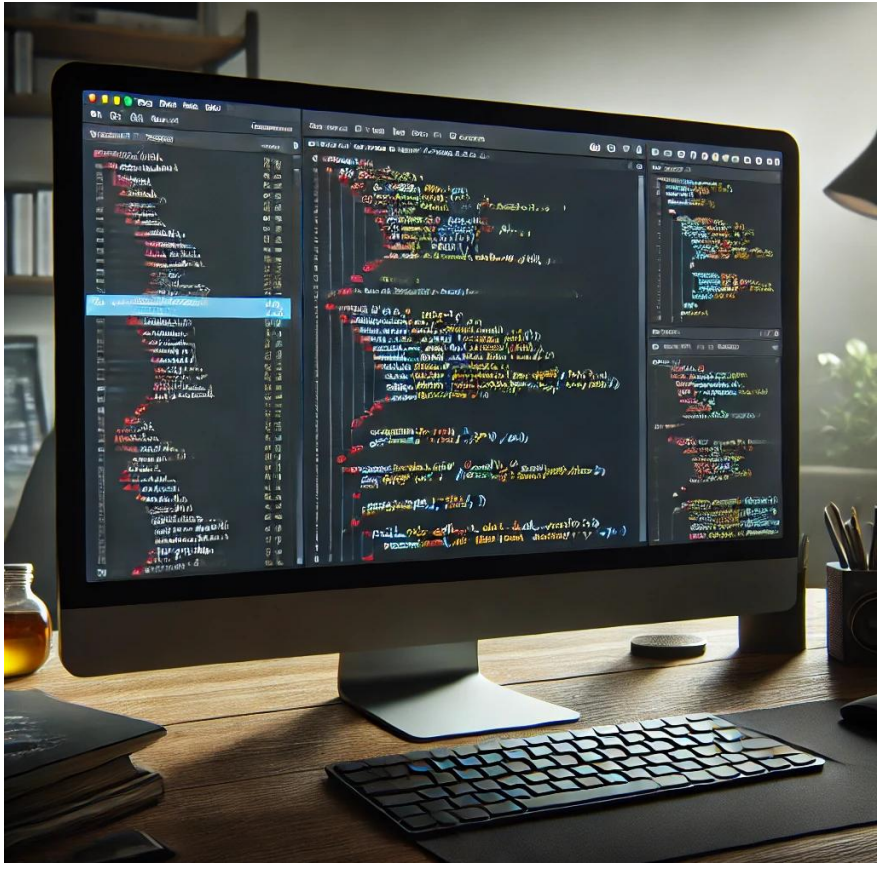
Профессии в области мультимедиа



Мультимедиа -дизайнер



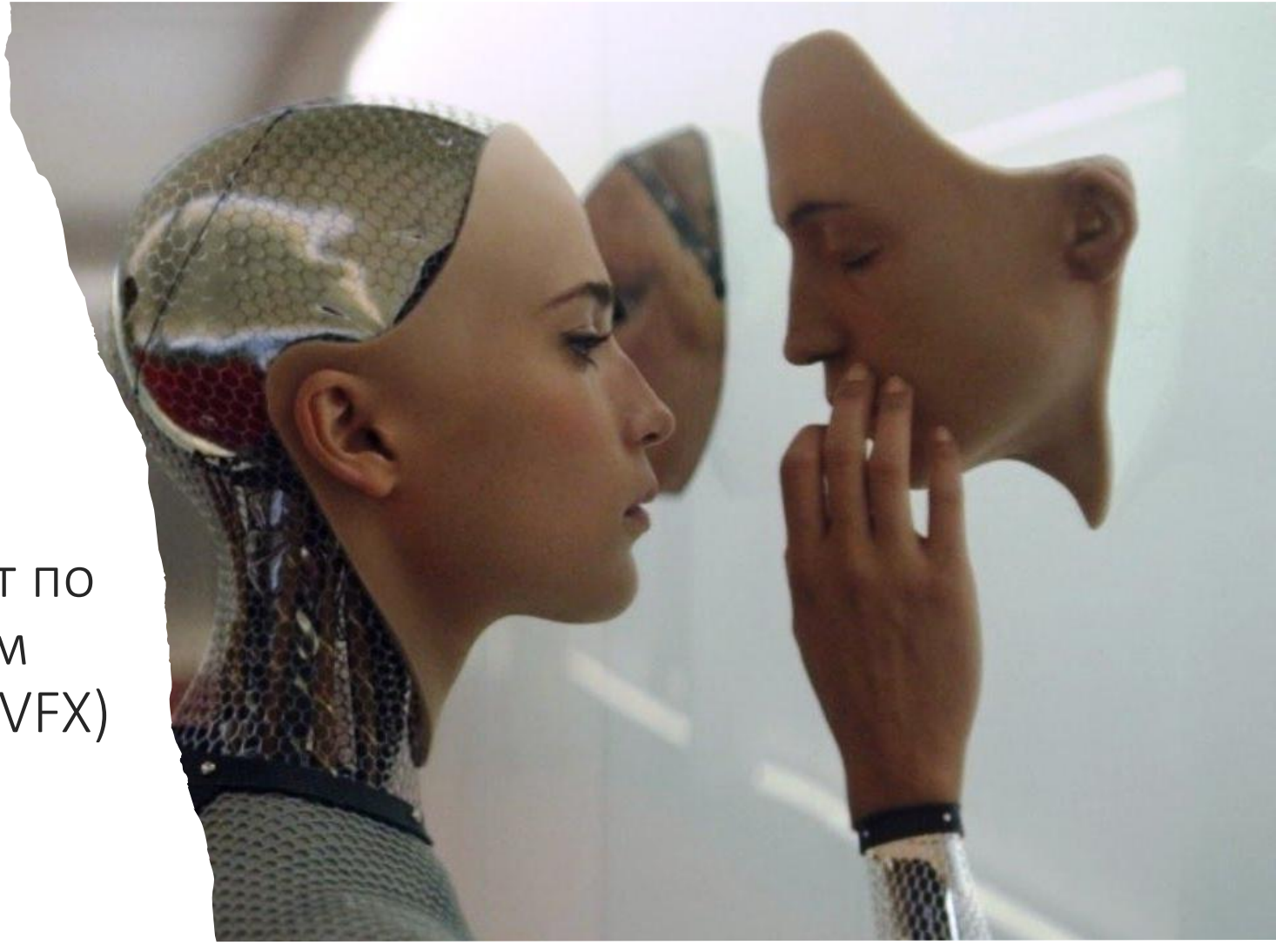
Веб-разработчик





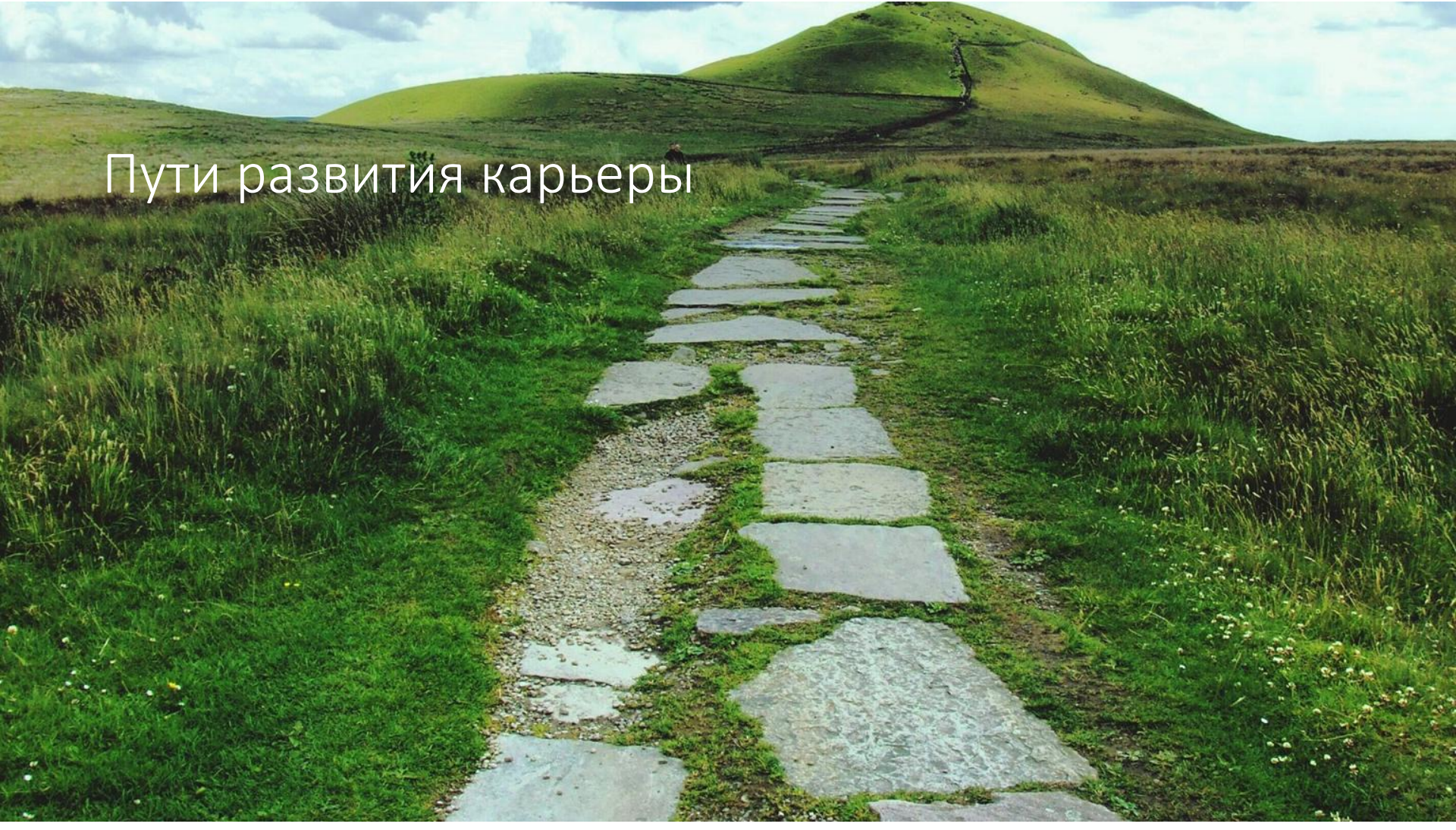
Motion Designer

Специалист по визуальным эффектам (VFX)



Как выбрать профессию



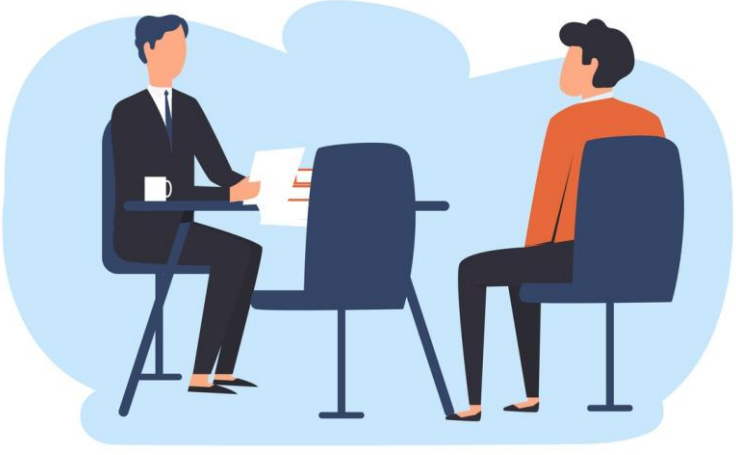

Пути развития карьеры

Сетевое взаимодействие /Нетворкинг

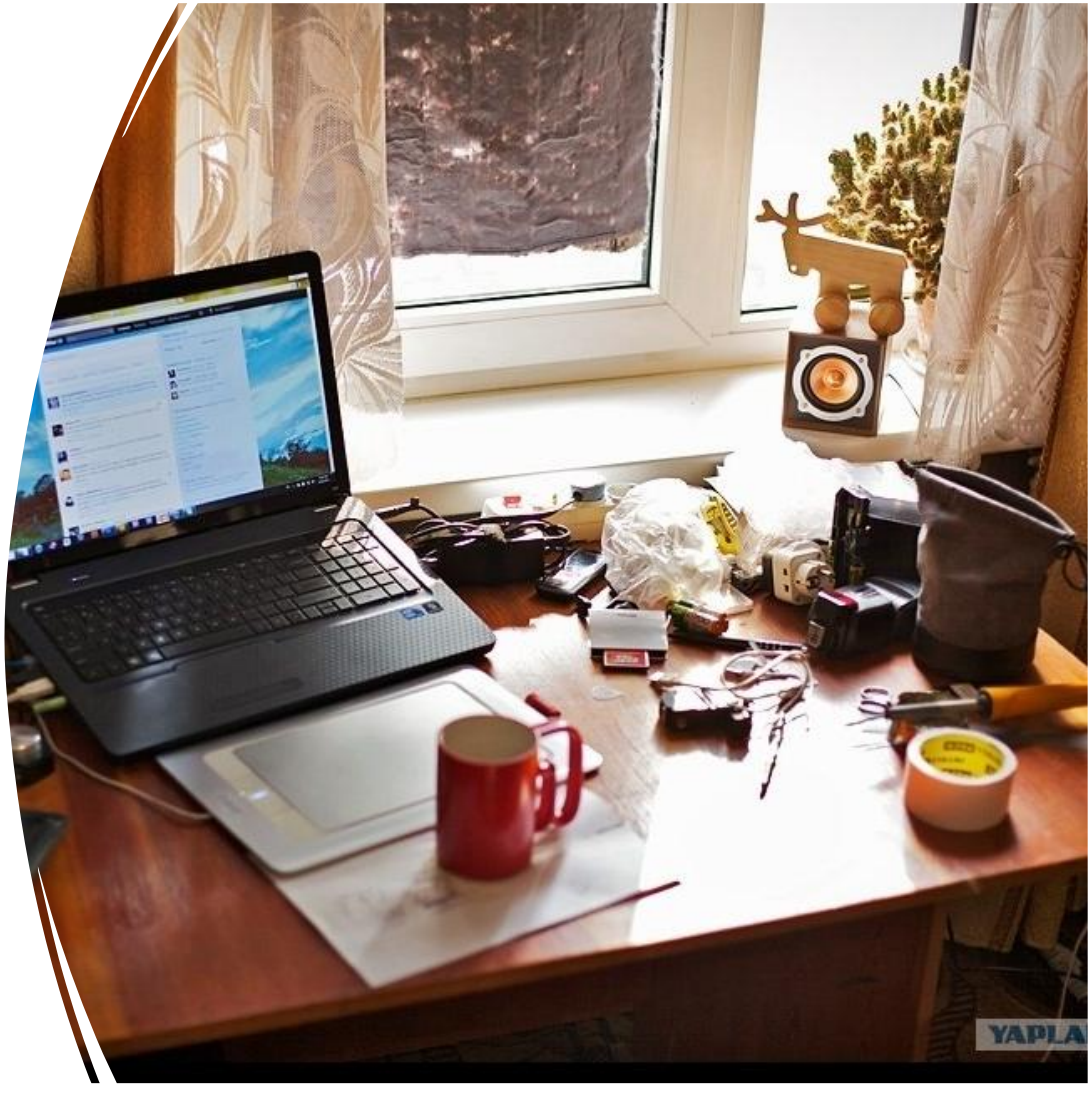



Портфолио и резюме

Интервью и собеседования

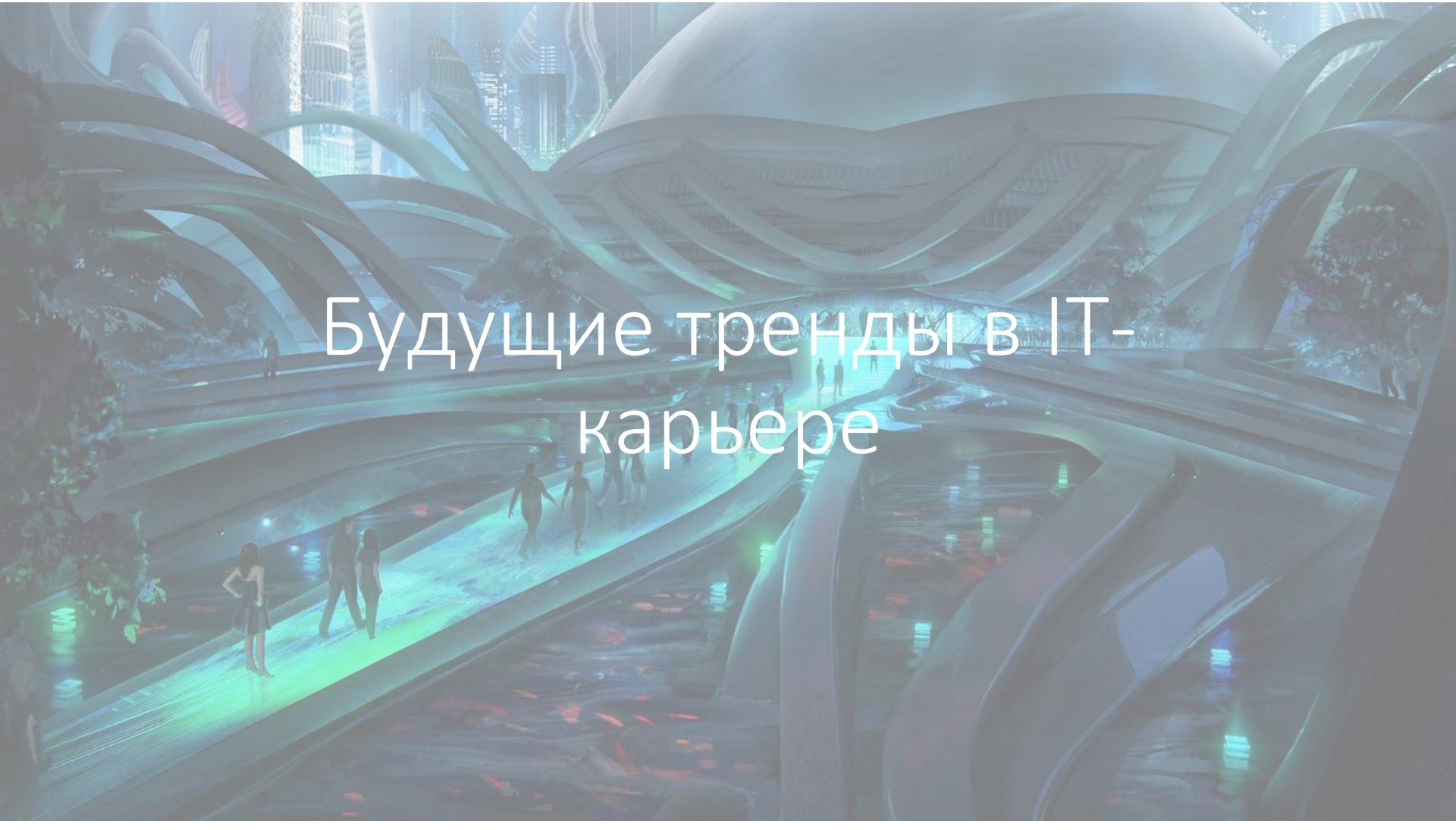


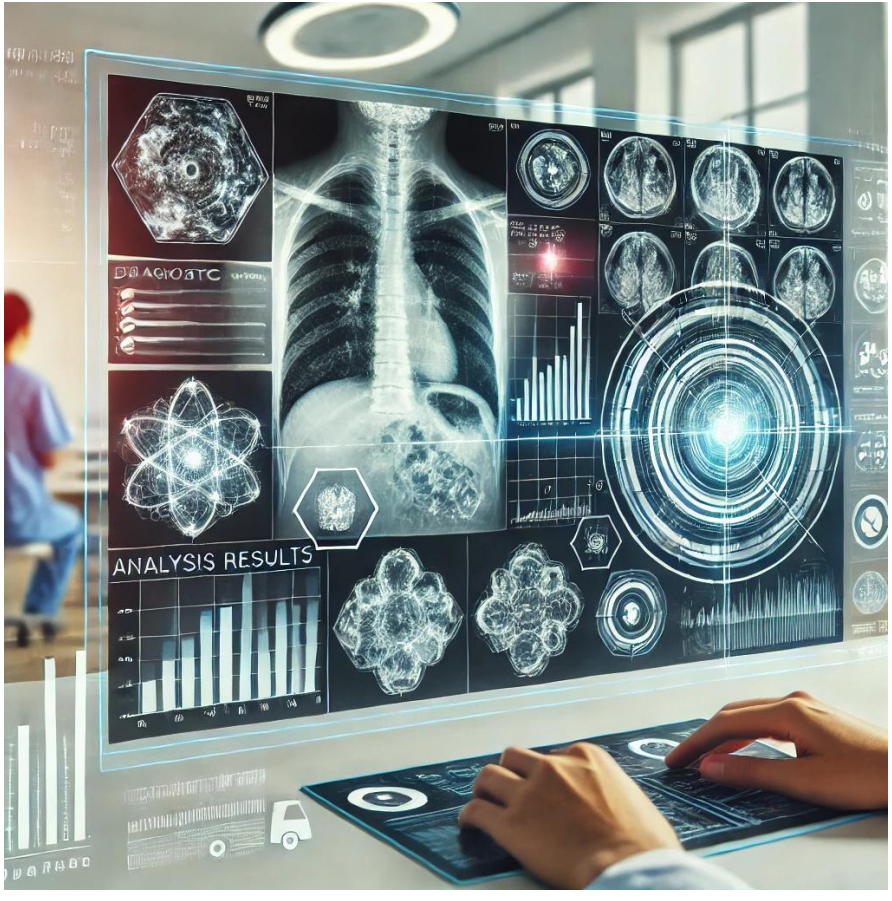
Фриланс и собственные проекты



Баланс между работой и личной жизнью в IT-профессиях

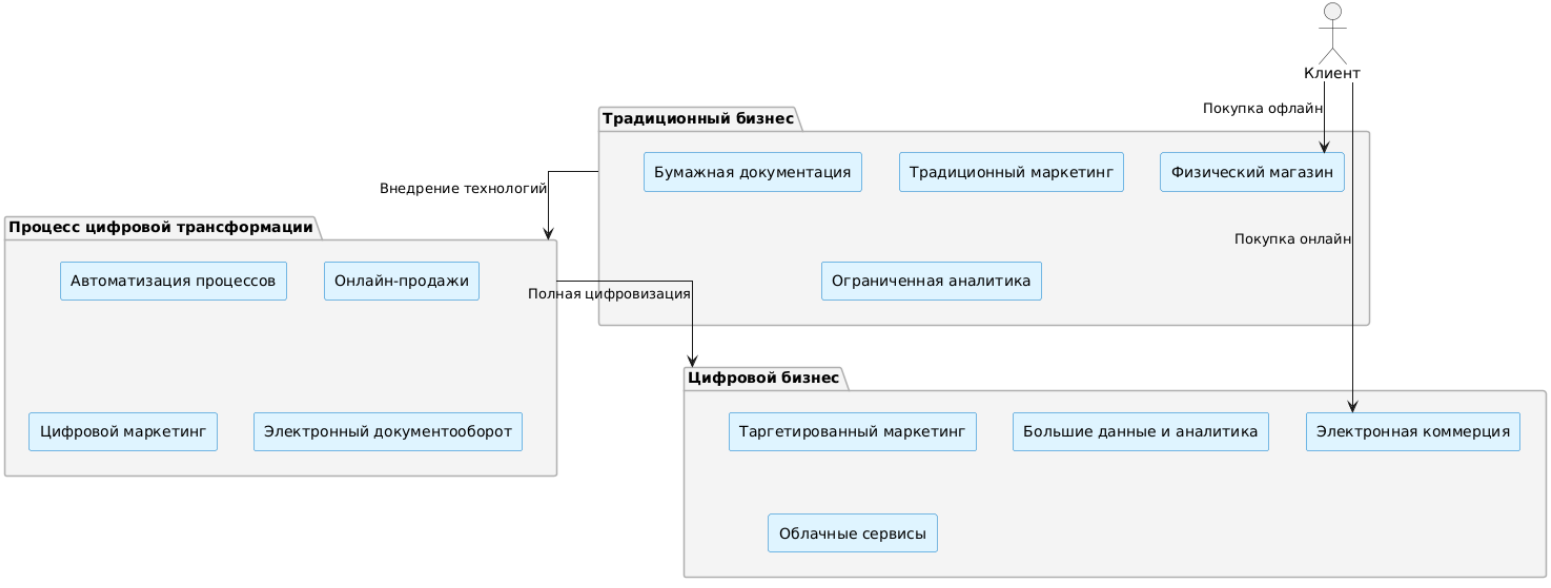



Будущие тренды в IT-
карьере

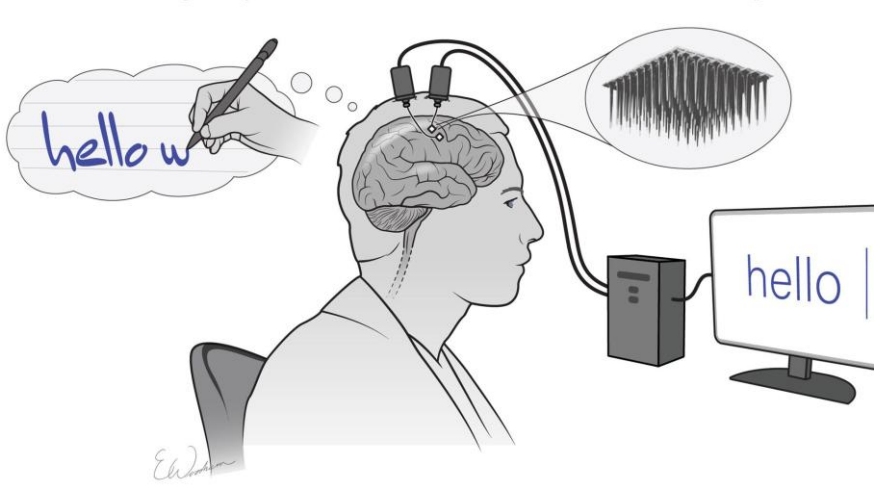


Специалист по искусственному интеллекту в медицине

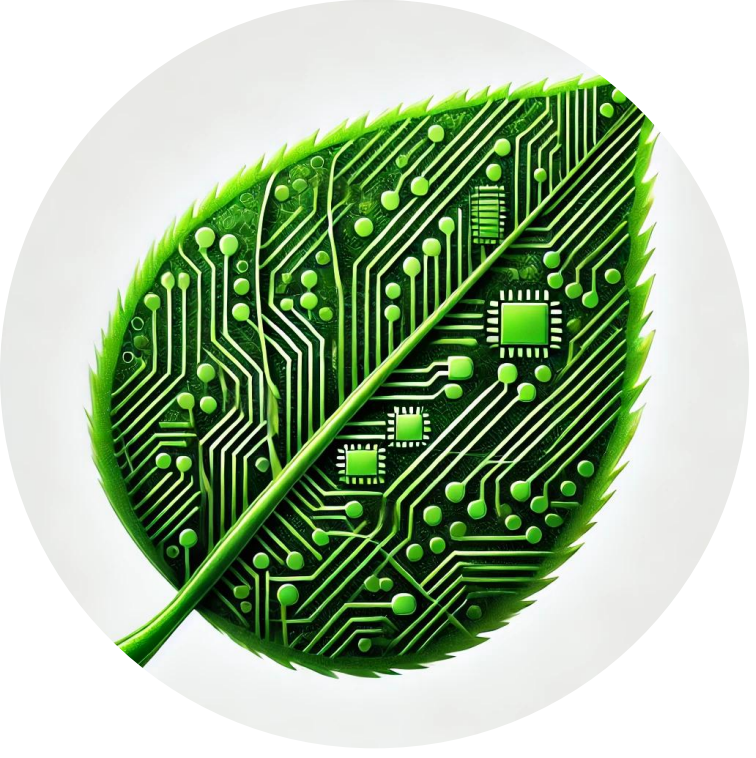
Специалист по цифровой трансформации



Специалист по нейронным интерфейсам



Специалист по экологичным технологиям в IT




Специалист по цифровому праву

Специалист по биоинформатике



Мы в VK

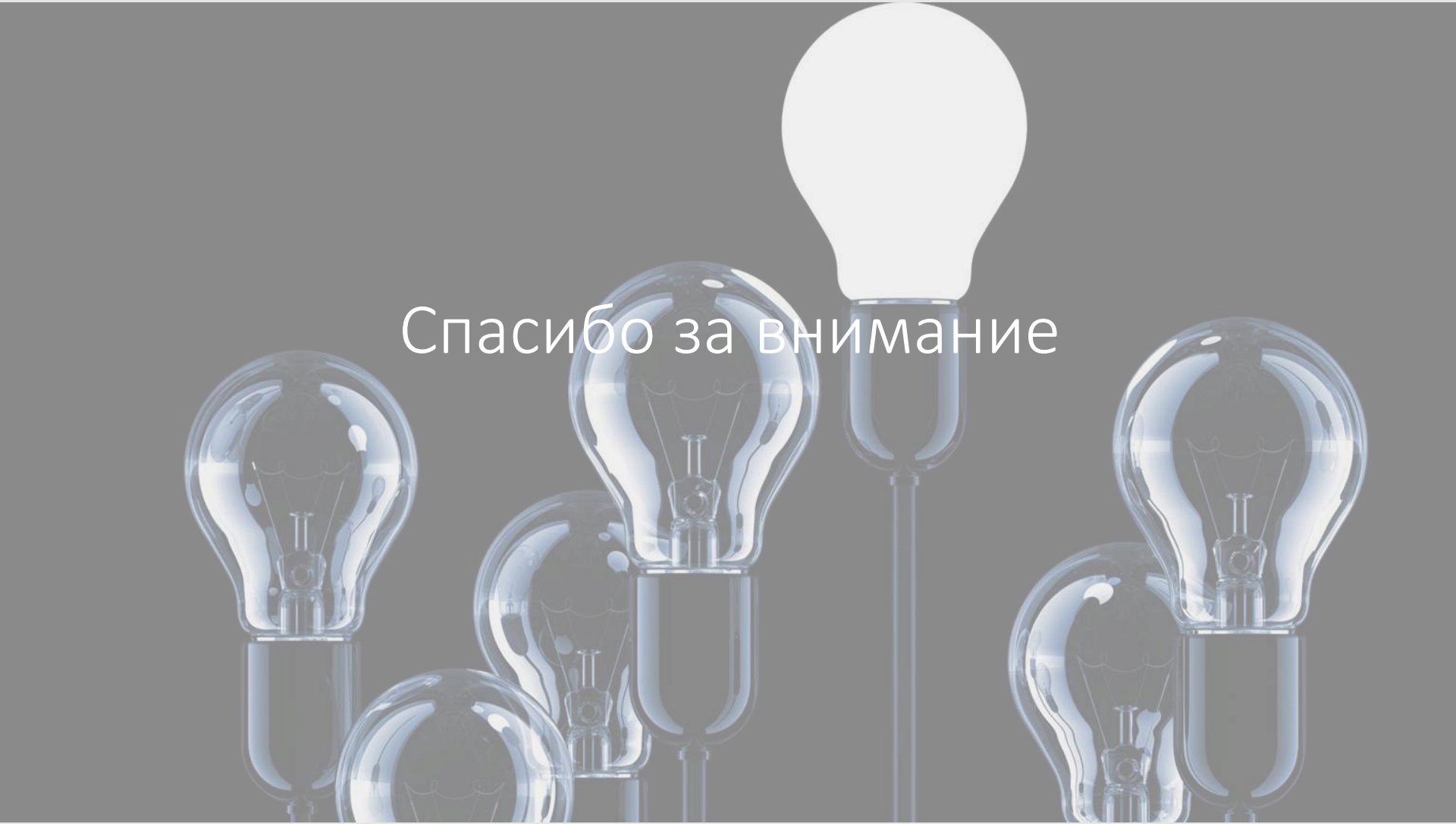
Кафедра ИиППО

Кафедра ИИ

Студенческая научная группа

RTUITLab




Спасибо за внимание